

编程作业二报告

王凯灵 521030910356 2023 年 3 月 14 日

本次作业要求对一个幅度为 1，长度为 10 的矩形窗函数 $x(t)$ 采样，平移，滤波等操作，并比较分析。

(1)-(3): 使用 `rectpuls` 函数产生了窗函数，微调宽度确保了符合 0 和 10 处值为 1 的定义。在第三部分中，调试了特殊的滤波器初始参数使得效果比较明显。实际使用时应选择合适的参数。

(4) 为方便表示，设采样频率 f_s 是整数 3，即 $t_s = \frac{1}{3}$ ，在实现中，从 0 到 1000 采样了 3001 处点作为无穷远的近似，所以令 $N = 3001$ ，原信号时域采样结果可以表示为

$$x[n] = \sum_{i=0}^{30} \delta(n-i), \text{ 于是 } X_1(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]e^{-j\omega n} = \sum_{n=0}^{30} e^{-j\omega n} = \frac{1 - e^{-31j\omega}}{1 - e^{-j\omega}}. \quad (1)$$

考虑到 MATLAB 中，`fft` 函数实际上计算了给定信号的 DFT，故给出 DFT 的表达式

$$X_1[k] = \sum_{n=0}^{30} x[n]e^{-\frac{j2\pi nk}{3001}} = \sum_{n=0}^{30} e^{-\frac{j2\pi nk}{3001}} = \frac{1 - e^{-\frac{j62\pi k}{3001}}}{1 - e^{-\frac{j2\pi k}{3001}}}. \text{ 三角函数没有指数形式优雅，此不给出。} \quad (2)$$

将 $x(t)$ 进行平移得到 $x'(t)$ ，为作图统一，使用右移，即 $x'(t) = x(t - \frac{t_s}{2})$ 。此时采样可以表示为

$$x'[n] = \sum_{i=1}^{30} \delta(n-i), \text{ 实际上就是少了一个采样点。同理可得 } X_2[k] = e^{-\frac{j2\pi k}{3001}} \frac{1 - e^{-\frac{j60\pi k}{3001}}}{1 - e^{-\frac{j2\pi k}{3001}}} \quad (3)$$

这里的时移不影响幅频特性，会对相频特性造成影响。与 (2) 式相比，主要区别是分子指数上的分子变小，对于频谱的影响是零点出现的周期增加了。另由帕斯瓦尔定理，

$$\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} |x[n]|^2 = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} |X[k]|^2 \quad (4)$$

易知移动后的信号采样结果 DFT 频谱峰值会降低，与数值信号带入结果一致。

将式 (2)，(3) 的图像画出并与第一二部分得到的频谱对比，可见是完全一样的，且与数学上的分析符合。

使用一个滤波器 $h(t)$ 对 $x'(t)$ 滤波。滤波器参数在代码中明确给出，此处不进行表达式计算。

$$\text{易得 } X(\omega) = \frac{2 \sin(5\omega)}{\omega} e^{-j5\omega}, \text{ 采样在频域表示为 } (X(\omega) \cdot H(\omega)) * \left[\frac{2\pi}{t_s} \sum_{k=0}^{+\infty} \delta\left(\omega - k \frac{2\pi}{t_s}\right) \right] \quad (5)$$

由于使用低通滤波器，高频分量受抑制，观察频谱图可以发现，大于 0.7 的频率分量明显减弱了。

1 附录：图像

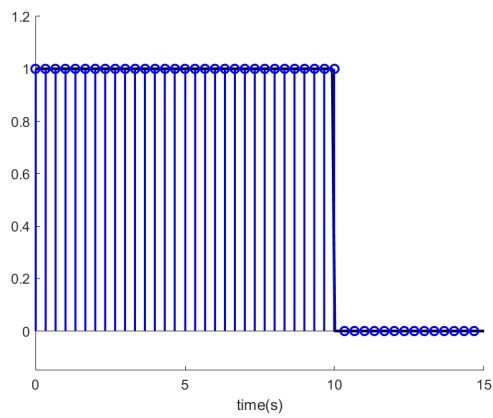


图 1: 原信号时域采样

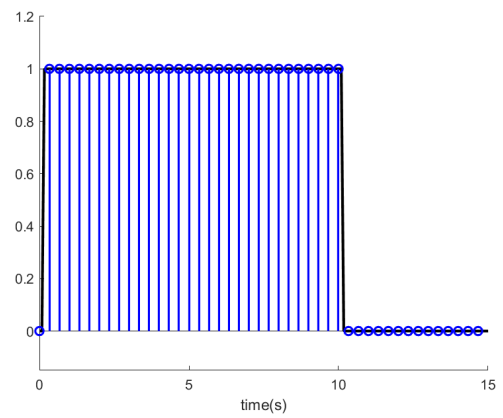


图 2: 平移后时域采样

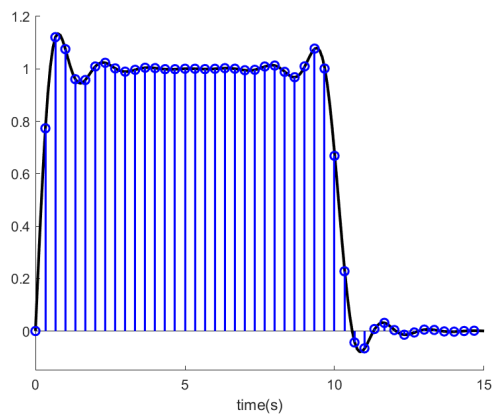


图 3: 滤波后采样

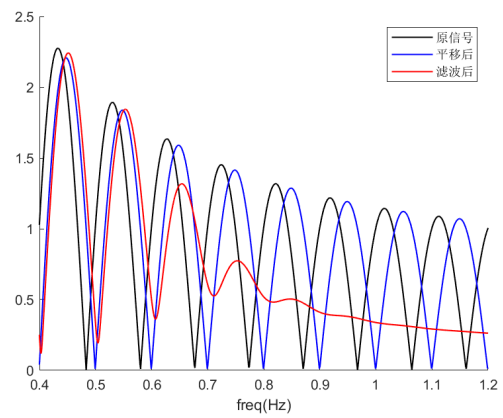


图 4: 三种信号比较：截止频率处

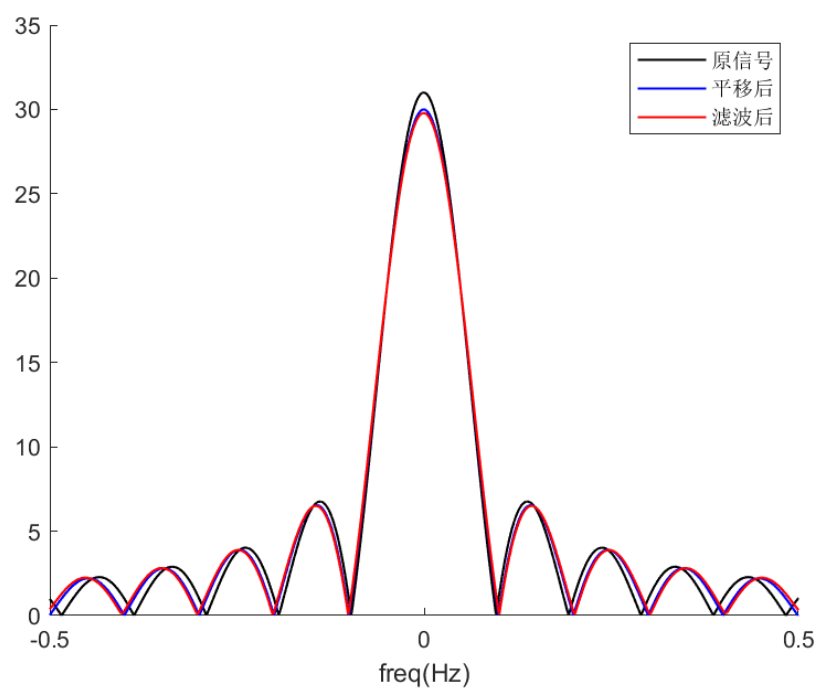


图 5: 三种信号比较：原点附近

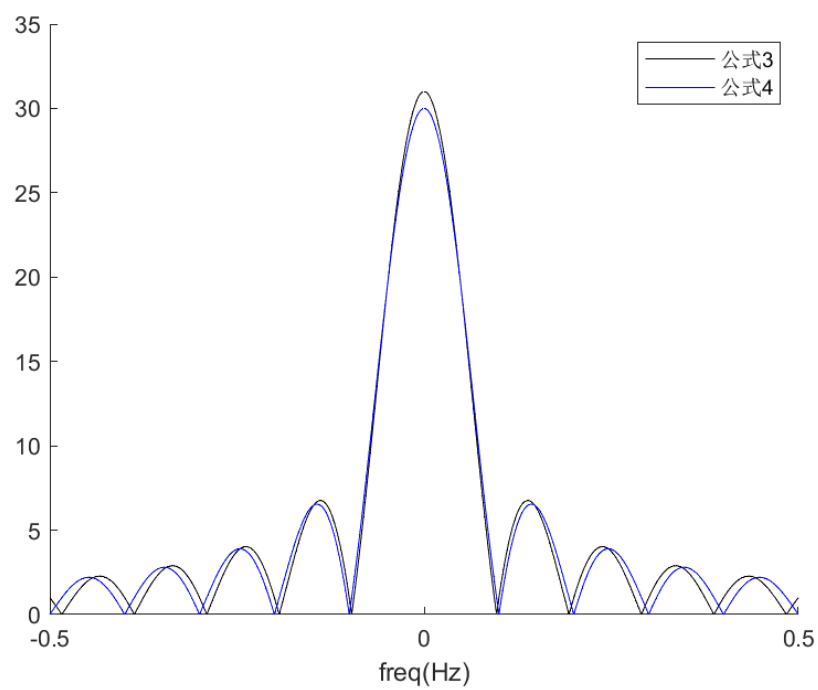


图 6: 推导公式 2, 3 函数图像